

# Cuestionario de Evaluación: Unidad III

Arquitectura y Organización de Computadoras

**Institución:** Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

**Tiempo Estimado:** 1 Hora (60 minutos)

**Asignatura:** Arquitectura de Máquinas / Sistemas de Ingeniería

**Puntuación Total:** 100 puntos (10 pts c/u)

**Instrucciones generales:** Lea detenidamente cada uno de los siguientes enunciados basados en los contenidos de la Unidad III. Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta de opción múltiple. El cuestionario está diseñado para resolverse de manera individual en un tiempo límite de una hora.

**1. ¿Cuáles son los cinco elementos fundamentales que componen la estructura básica de una computadora según la arquitectura clásica de John von Neumann?**

- a. CPU, Memoria Principal, Tarjeta Gráfica, Buses y Periféricos de Red.
- b. Unidad Central de Proceso (CPU), Unidad de Memoria (UM), Unidad de Entrada/Salida (UE/S), Unidad de Buses (UB) y el Programa Almacenado en UM (PA).
- c. ALU, Unidad de Control, Registros, Memoria ROM y Dispositivos Externos.
- d. Procesador secuencial, Memoria Caché, Buses de Datos, Sistema Operativo y Memoria RAM.

Respuesta correcta: \_\_\_\_\_ Puntuación: \_\_\_\_\_

**2. Dentro de la clasificación taxonómica de Flynn, ¿a qué categoría pertenecen las computadoras secuenciales tradicionales basadas en la arquitectura de von Neumann?**

- a. SIMD (Single-Instruction Stream, Multiple-Data Stream)
- b. MIMD (Multiple-Instruction Stream, Multiple-Data Stream)
- c. SISD (Single-Instruction Stream, Single-Data Stream)
- d. MISD (Multiple-Instruction Stream, Single-Data Stream)

Respuesta correcta: \_\_\_\_\_ Puntuación: \_\_\_\_\_

**3. ¿Cuál es la función principal de la técnica de segmentación encauzada (pipeline) en el procesamiento de instrucciones?**

- a. Duplicar el tamaño físico de los registros internos de la CPU.
- b. Permitir que la computadora esté dividida en varias etapas para efectuar operaciones sobre instrucciones diferentes de manera simultánea, incrementando la velocidad de procesamiento.
- c. Sustituir por completo la necesidad de utilizar buses de control en el sistema.
- d. Controlar y sincronizar todas las operaciones de la arquitectura interna mediante una máquina de estados.

Respuesta correcta: \_\_\_\_\_ Puntuación: \_\_\_\_\_

**4. En el contexto de las arquitecturas paralelas, ¿cuál es la característica fundamental que define a los sistemas SIMD (Single Instruction Multiple Data)?**

- a. Varios procesadores autónomos ejecutan flujos totalmente independientes de instrucciones usando datos locales.
- b. Cada procesador cuenta con su propia unidad de control ejecutando un programa diferente de forma asíncrona.
- c. Una sola unidad de control es responsable de interpretar y distribuir la misma instrucción a múltiples procesadores que operan sobre datos distintos simultáneamente.
- d. No requieren ningún tipo de memoria compartida ni red de interconexión.

Respuesta correcta: \_\_\_\_\_ Puntuación: \_\_\_\_\_

**5. ¿Qué fenómeno aritmético ocurre cuando el resultado de una operación excede el rango de valores que se pueden representar con el número de bits disponibles en el sistema digital?**

- a. Desbordamiento (Overflow)
- b. Error de paridad de bus
- c. Incompatibilidad de Handshaking
- d. Retardo de propagación en la ALU

Respuesta correcta: \_\_\_\_\_ Puntuación: \_\_\_\_\_

**6. ¿Qué compuertas lógicas componen estrictamente la salida de suma ( $\Sigma$ ) y la salida de acarreo ( $C_{out}$ ) en un circuito Semi-Sumador (Half-Adder)?**

- a. Suma mediante una compuerta OR y Acarreo mediante una compuerta NOT.
- b. Suma mediante una compuerta XOR ( $A \oplus B$ ) y Acarreo mediante una compuerta AND ( $AB$ ).
- c. Suma mediante una compuerta NOR y Acarreo mediante una compuerta NAND.
- d. Suma mediante una compuerta AND y Acarreo mediante una compuerta XOR.

Respuesta correcta: \_\_\_\_\_ Puntuación: \_\_\_\_\_

**7. ¿Cuál es la diferencia estructural clave entre un Semi-Sumador y un Sumador Completo (Full-Adder)?**

- a. El sumador completo opera únicamente con números en coma flotante.
- b. El sumador completo acepta un bit adicional de acarreo de entrada ( $C_{in}$ ).
- c. El semi-sumador incluye registros MBR y MAR integrados en su circuitería.
- d. El sumador completo no utiliza compuertas XOR en su diseño interno.

Respuesta correcta: \_\_\_\_\_ Puntuación: \_\_\_\_\_

**8. En la Unidad de Memoria (UM) descrita en la guía, ¿qué función desempeñan específicamente los registros asociados MBR y MAR?**

- a. El MBR almacena temporalmente las señales de control y el MAR controla el reloj global del sistema.
- b. El MBR (16 bits) pasa la información que se lee o escribe en memoria, y el MAR (12 bits) contiene la dirección de memoria a la que se pretende acceder.
- c. El MBR almacena los códigos de periféricos de E/S y el MAR ejecuta las instrucciones aritméticas de la ALU.
- d. Ambos registros se encargan exclusivamente de gestionar la segmentación encauzada (pipeline).

Respuesta correcta: \_\_\_\_\_ Puntuación: \_\_\_\_\_

**9. ¿Cómo se denomina el mecanismo de control empleado en las transferencias de Entrada/Salida donde el dispositivo externo seleccionado responde con una señal específica (*Ready*) al completar su tarea?**

- a. Polling asíncrono
- b. Handshaking
- c. Interrupción por vector de datos
- d. Bus de control directo por DMA

Respuesta correcta: \_\_\_\_\_ Puntuación: \_\_\_\_\_

**10. ¿Cuál es la principal ventaja de las arquitecturas MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) frente a las arquitecturas monoprocesador SISD?**

- a. Requieren un diseño de microchip mucho más simple y económico con una única unidad de control global.
- b. Pueden efectuar un mayor número de tareas independientes por unidad de tiempo al ejecutar distintos programas en procesadores separados y totalmente dedicados.
- c. Eliminan por completo la necesidad de utilizar memorias caché o redes de interconexión.
- d. Garantizan que las instrucciones condicionales y de salto se ejecuten siempre en un solo ciclo de reloj.

Respuesta correcta: \_\_\_\_\_ Puntuación: \_\_\_\_\_